

SGIT-CCTV

Sistema de Gestión de Infraestructura Tecnológica — CCTV y Red

Del registro manual al expediente digital

Análisis del proceso previo y posterior a la implantación
Aceros Arequipa · Planta Pisco · Laminación (Trenes 1, 2 y 3)

Presentación a Jefatura · Notación BPMN 2.0 (Bizagi) y UML 2.5 (StarUML)

Contenido

Del diagnóstico del proceso actual a la capacidad de crecimiento del sistema

01	Diagnóstico	Qué dato se pierde hoy en cada intervención y qué impide medir
02	Proceso AS-IS	Modelado BPMN 2.0 del proceso ACTUAL, con sus puntos de fuga
03	Proceso TO-BE	Modelado BPMN 2.0 del proceso CON el sistema
04	Comparativa	Qué cambia, medido punto por punto
05	Modelo UML	Casos de uso general y por módulo, clases, secuencia, actividad y estados
06	Ingeniería	Dimensión del sistema, seguridad, trazabilidad y control de calidad
07	Indicadores	Magnitudes de gestión que el sistema hace calculables
08	Crecimiento	Ampliación planificada y evolución hacia analítica de vídeo

Dónde está alojado el software y por qué

El sistema opera hoy sobre infraestructura en la nube, con la arquitectura preparada para su traslado a la planta

Infraestructura actual — Railway

Contenedores Docker con despliegue continuo desde el repositorio · base de datos PostgreSQL 18 gestionada · almacenamiento de fotografías e informes en MinIO · certificado y dominio administrados por la plataforma.

1 Sin servidor físico ni administración de sistema

No requiere hardware en planta, ni licencias de sistema operativo, ni personal dedicado a su mantenimiento. La plataforma gestiona la disponibilidad y el respaldo.

2 Aislado de la red industrial

El sistema no se conecta a la red de control de la planta. Registra la información que se le declara; no interviene sobre ningún equipo en operación.

3 Acceso desde el teléfono del técnico

El personal de campo accede desde su propio dispositivo, sin VPN ni instalación previa. Es lo que permite escanear el código QR delante del equipo.

4 Despliegue continuo con control previo

Cada cambio atraviesa la integración continua antes de publicarse. Si un control falla, la versión no llega a producción.

5 Puesta en marcha inmediata

La evaluación no dependió de un proyecto de infraestructura: el sistema quedó operativo y accesible desde el primer día.

6 Traslado a planta previsto

La arquitectura está contenedorizada. El despliegue on-premise sobre servidor propio está documentado y no exige reescribir el sistema.

Por qué importa dónde está alojado: el alojamiento en Railway permitió atacar de inmediato los procesos vitales de LAMINACIÓN —la falla, la orden y el activo— sin esperar un proyecto de infraestructura. Y el dato que hoy queda registrado es la base sobre la que se construye lo siguiente: criticidad medida por equipo, planificación contra ventanas de parada y, más adelante, analítica de vídeo con un algoritmo por cámara.

Diagnóstico de la situación actual

El trabajo se ejecuta; lo que no se registra no es verificable ni cuantificable

La orden de mantenimiento Sí se registra en SAP: no se trabaja con papel ni con cuaderno. Lo que no existe es el seguimiento de esa orden, la documentación de la intervención ni la ficha del equipo. Sin marca temporal, causa codificada, firma ni informe, la intervención no es verificable ni cuantificable con posterioridad.

1 Ausencia de evidencia documental

La orden se abre en SAP, pero la intervención no se documenta: no hay informe verificable ante una auditoría.

2 Órdenes sin seguimiento

La orden queda registrada, pero nadie la sigue: no consta en qué estado va, quién la tiene ni si llegó a cerrarse.

3 Imposibilidad de medición

Sin marca temporal de caída ni de restitución no se puede calcular el MTTR ni evaluar la evolución del servicio.

4 Causa raíz no cuantificable

La causa se transmite verbalmente y no se codifica. No es posible determinar qué equipos concentran las fallas.

5 Mantenimiento exclusivamente reactivo

El plan preventivo no se programa porque no existe el criterio objetivo que determine su frecuencia.

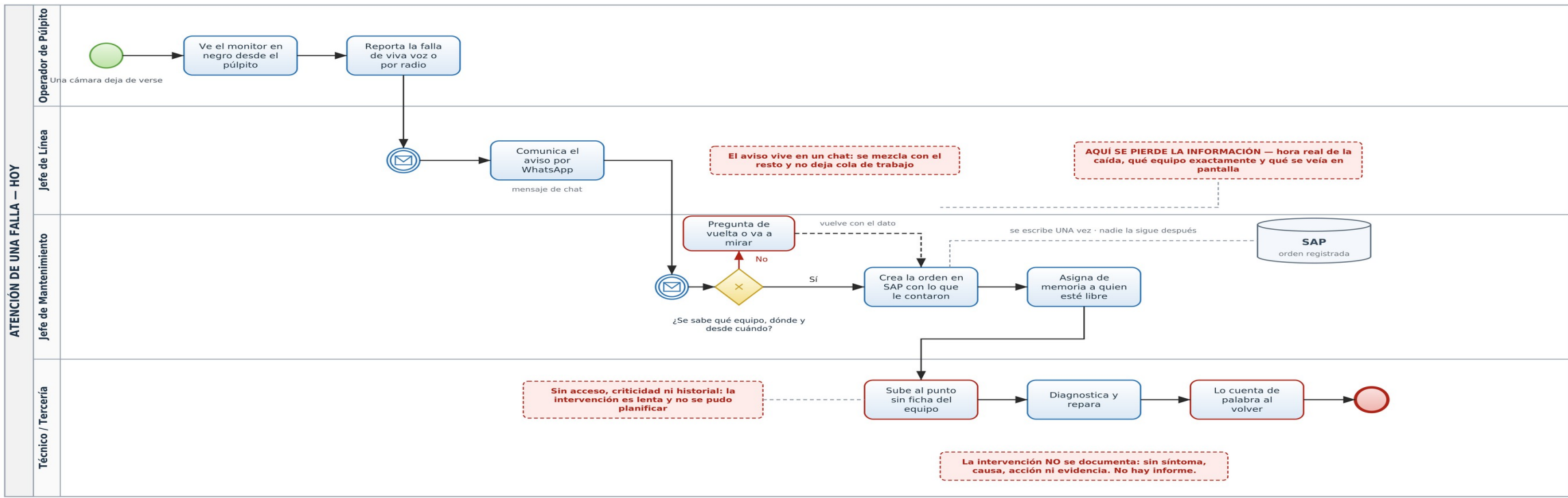
6 Intervención lenta y sin planificar

El técnico sube sin ficha del equipo: sin medio de acceso, criticidad ni historial. El trabajo no se pudo planificar.

Proceso ACTUAL (AS-IS)

BPMN 2.0 • Bizagi Modeler — la orden SÍ se abre en SAP; lo que falta es el seguimiento, la documentación de la intervención y la ficha del equipo

PROCESO ACTUAL (AS-IS) — Atención de una falla de CCTV • LAMINACIÓN, Planta Pisco
La orden SÍ se registra en SAP. Lo que no existe es el seguimiento, la documentación de la intervención ni la ficha del equipo



LO QUE SÍ HAY — Y POR QUÉ NO BASTA

- La orden SÍ queda registrada en SAP; no se trabaja con papel ni con cuaderno.
- Pero SAP recibe una orden y nadie le hace seguimiento: no dice en qué va, quién la tiene ni si se cerró.
- No guarda la hora real de la caída, así que el MTTR no se puede calcular.
- No guarda síntoma, causa ni acción codificados: no se puede contar qué equipo falla más.

CONSECUENCIA PARA JEFATURA

- Intervenciones LENTAS y SIN PLANIFICACIÓN, por falta de información real del equipo.
- Sin evidencia documental de la intervención ante una auditoría interna o externa.
- Todo es correctivo: no existe el criterio objetivo que determine la frecuencia del preventivo.
- El presupuesto se solicita sin sustento: no se sabe qué equipo concentra las fallas.

Notación BPMN 2.0 (Bizagi Modeler) — calles por rol, eventos de mensaje, compuerta exclusiva, almacén de datos y anotaciones de fuga.

Puntos de fuga del proceso actual

Cada uno suprime un dato necesario para la gestión posterior

Aviso verbal y por WhatsApp

Sin registro asociado

El aviso viaja de púlpito a Jefe de Línea y de éste al Jefe de Mantenimiento por chat. No deja cola de trabajo consultable.

Traslado del aviso al sistema

Sin hora real de la caída

Entre el reporte y la apertura de la orden se pierde el dato: qué equipo exactamente, desde cuándo y qué se veía en pantalla.

Orden abierta en SAP

Sin seguimiento posterior

La orden se escribe una vez y nadie la sigue: no consta el avance, el responsable actual ni la evidencia de cierre.

Intervención no documentada

Sin causa raíz ni informe

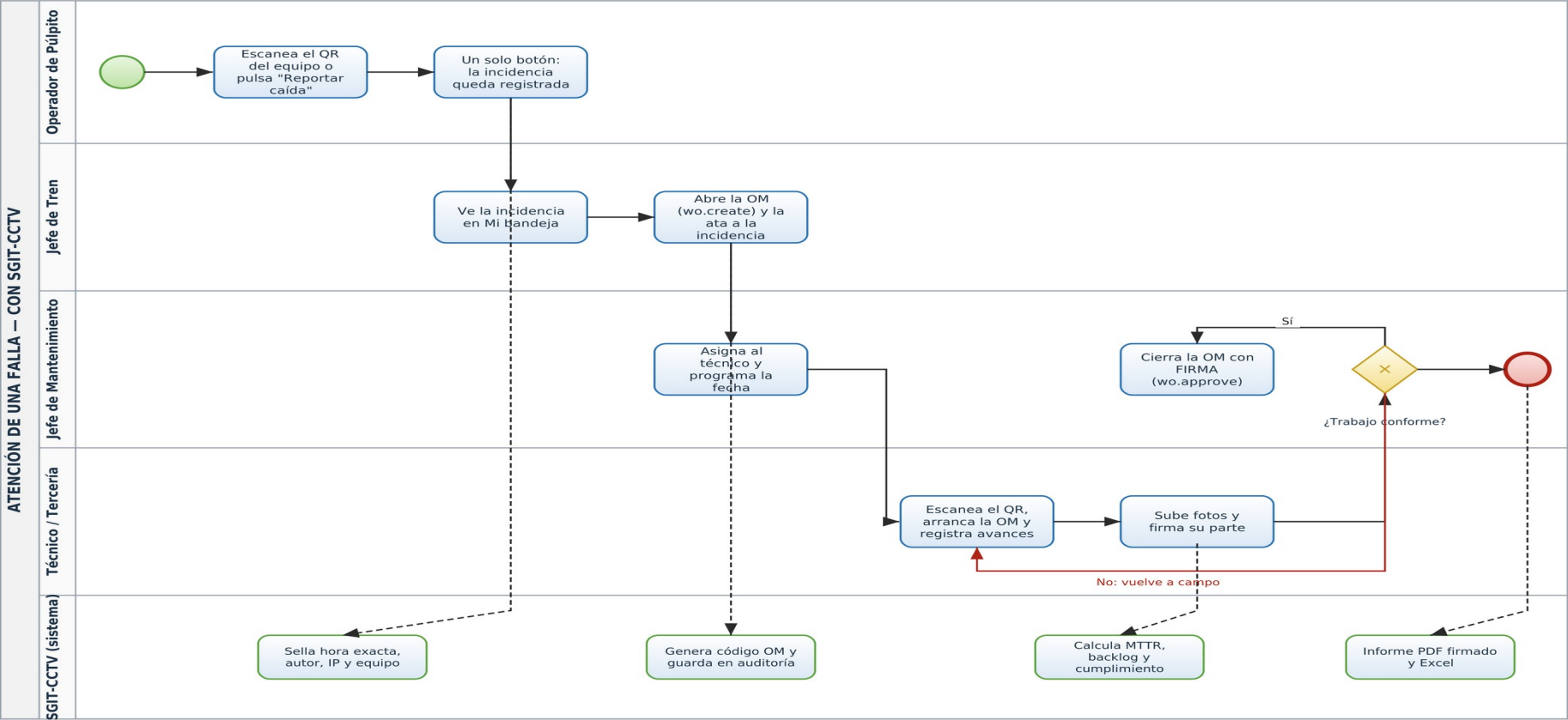
No se registran síntoma, causa, acción ni evidencia fotográfica. La reparación se comunica de palabra al volver.

Proceso PROPUESTO (TO-BE)

Con SGIT-CCTV · la calle inferior es el sistema; las flechas discontinuas son el registro automático de evidencia

PROCESO PROPUESTO (TO-BE) — Con SGIT-CCTV · Laminación, Planta Pisco

Cada paso deja evidencia documental firmada, con nombre, hora y trazabilidad completa



LO QUE AHORA SÍ QUEDA

- Toda incidencia queda registrada aunque nadie la atienda: no se pierde ninguna.
- Hora de caída, de reporte y de reparación separadas: el MTTR es real.
- Síntoma, causa y acción salen de catálogo: se pueden CONTAR.
- Informe PDF firmado, buscable y exportable a Excel.

LO QUE GANA JEFATURA

- Evidencia documental ante auditoría, con firma y hora.
- Se sabe qué equipo falla más: el presupuesto se sustenta con datos.
- Preventivo programado por criticidad A/B/C: se deja de apagar incendios.
- El conocimiento queda en el sistema, no en la cabeza del técnico.

Notación BPMN 2.0 (Bizagi Modeler) — la calle inferior representa al sistema; las flechas discontinuas son el registro automático de evidencia.

Comparativa del proceso

Cada punto de fuga identificado y el control que lo sustituye

ANTES — sin sistema	AHORA — con SGIT-CCTV
Aviso verbal y por WhatsApp, sin cola de trabajo	Registro obligatorio con autor, marca temporal y origen
Sin marca temporal de caída ni de restitución	Ocurrencia, reporte y resolución registradas por separado
Causa raíz transmitida verbalmente	Síntoma, causa y acción codificados desde catálogo controlado
Orden abierta en SAP y sin seguimiento posterior	Correlativo único por año y control de estado con guarda de concurrencia
Cierre sin control de responsabilidad	El cierre requiere firma digital y permiso específico de aprobación
Sin ficha del equipo: intervención lenta y sin planificar	Ficha con acceso, criticidad, historial y hoja de ruta antes de subir
Sin informe verificable	Informe PDF firmado y exportación íntegra a hoja de cálculo
Mantenimiento exclusivamente reactivo	Plan preventivo programado por criticidad A/B/C y hoja de ruta

Dimensión del sistema

Cifras medidas sobre el repositorio a la fecha de esta presentación

42

módulos de negocio

353

endpoints REST

78

modelos de datos

52

pantallas en el menú

52

migraciones aplicadas

44

permisos de catálogo

797

pruebas automáticas

30

verificadores propios

73k

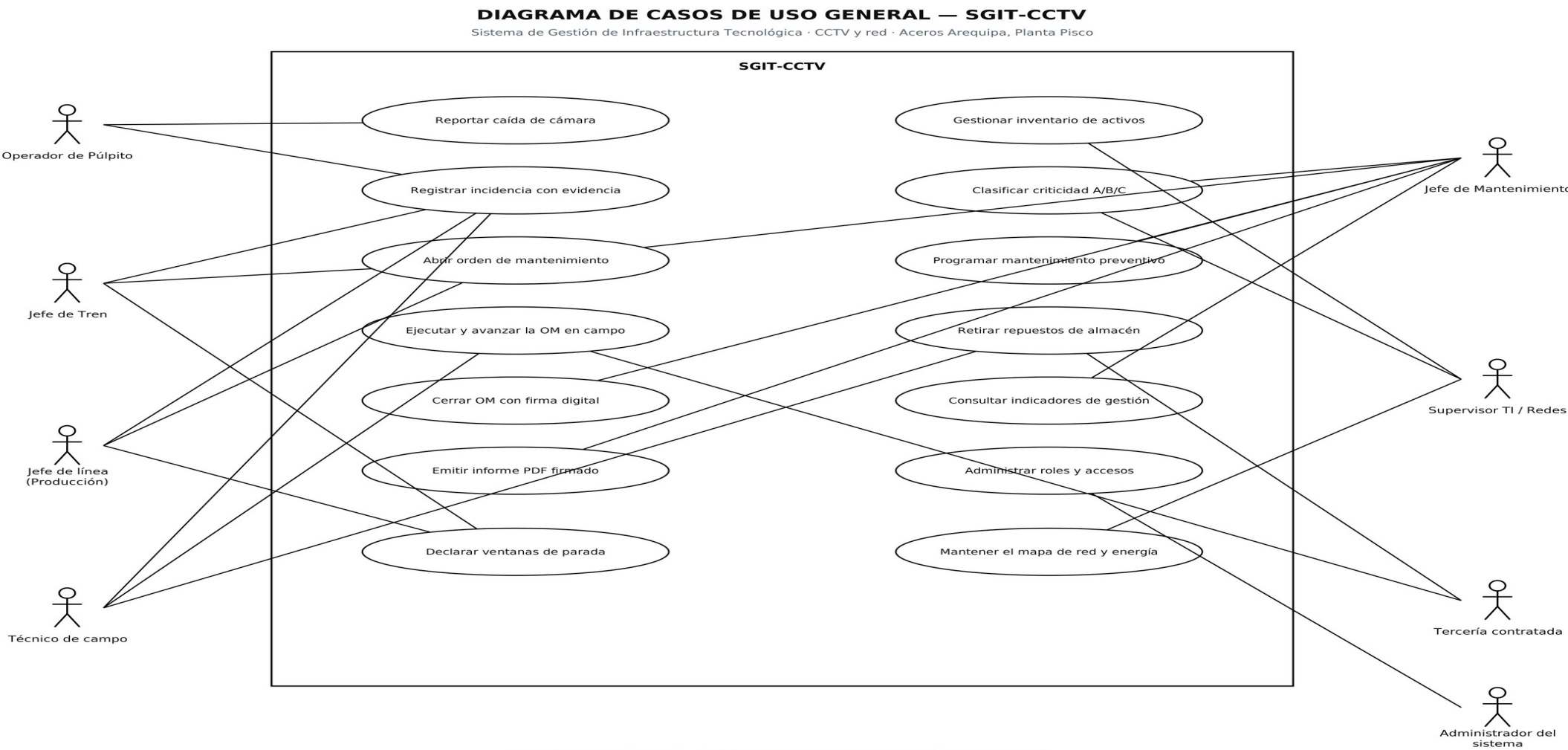
líneas de código

Arquitectura: NestJS + TypeScript + Prisma sobre PostgreSQL 18 · React + Vite · despliegue continuo en Railway · almacenamiento de fotos e informes en MinIO

SGIT-CCTV · Aceros Arequipa, Planta Pisco · Laminación (Trenes 1, 2 y 3)

Modelo UML — Diagrama de casos de uso GENERAL

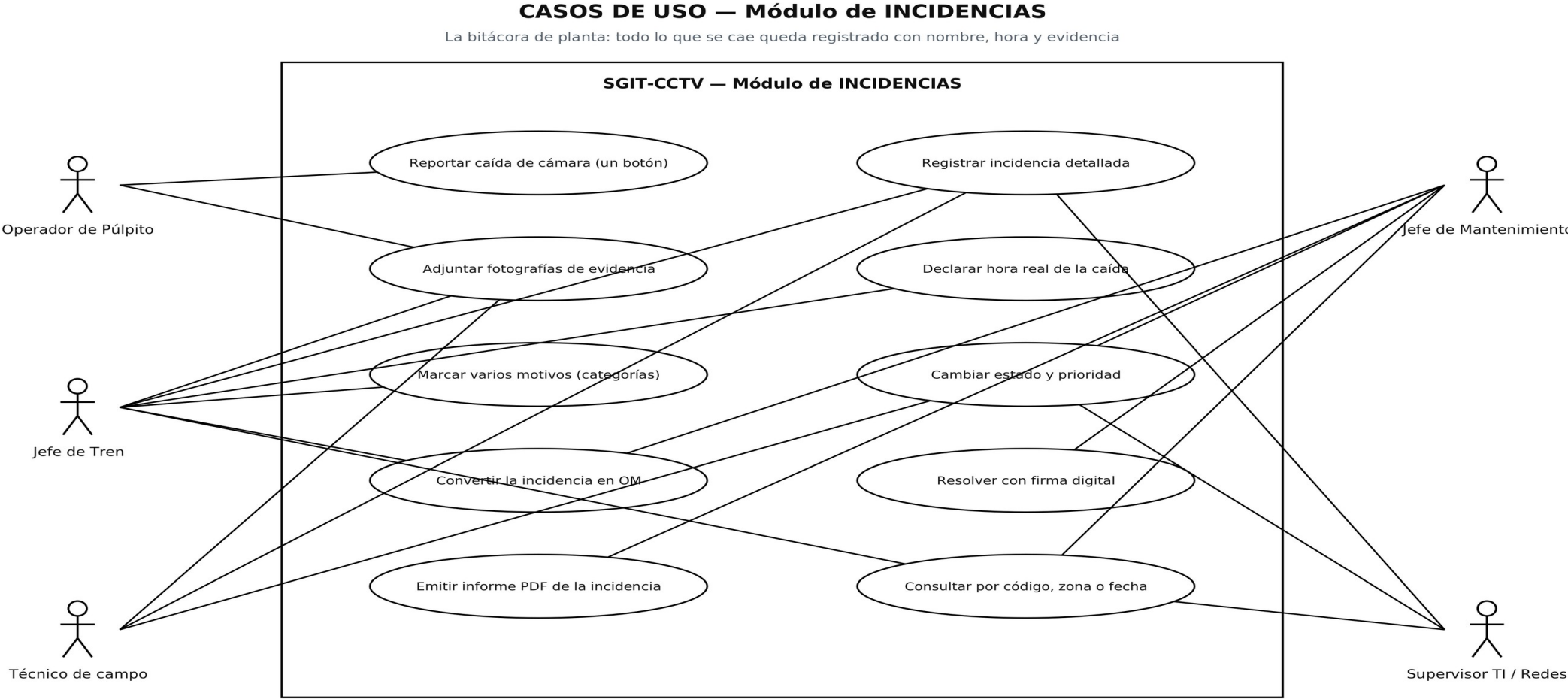
Notación UML 2.5 · StarUML — actores, casos de uso, asociaciones y frontera del sistema



Notación UML 2.5 (StarUML) — actores, casos de uso, asociaciones y frontera del sistema.

Casos de uso por módulo — INCIDENCIAS

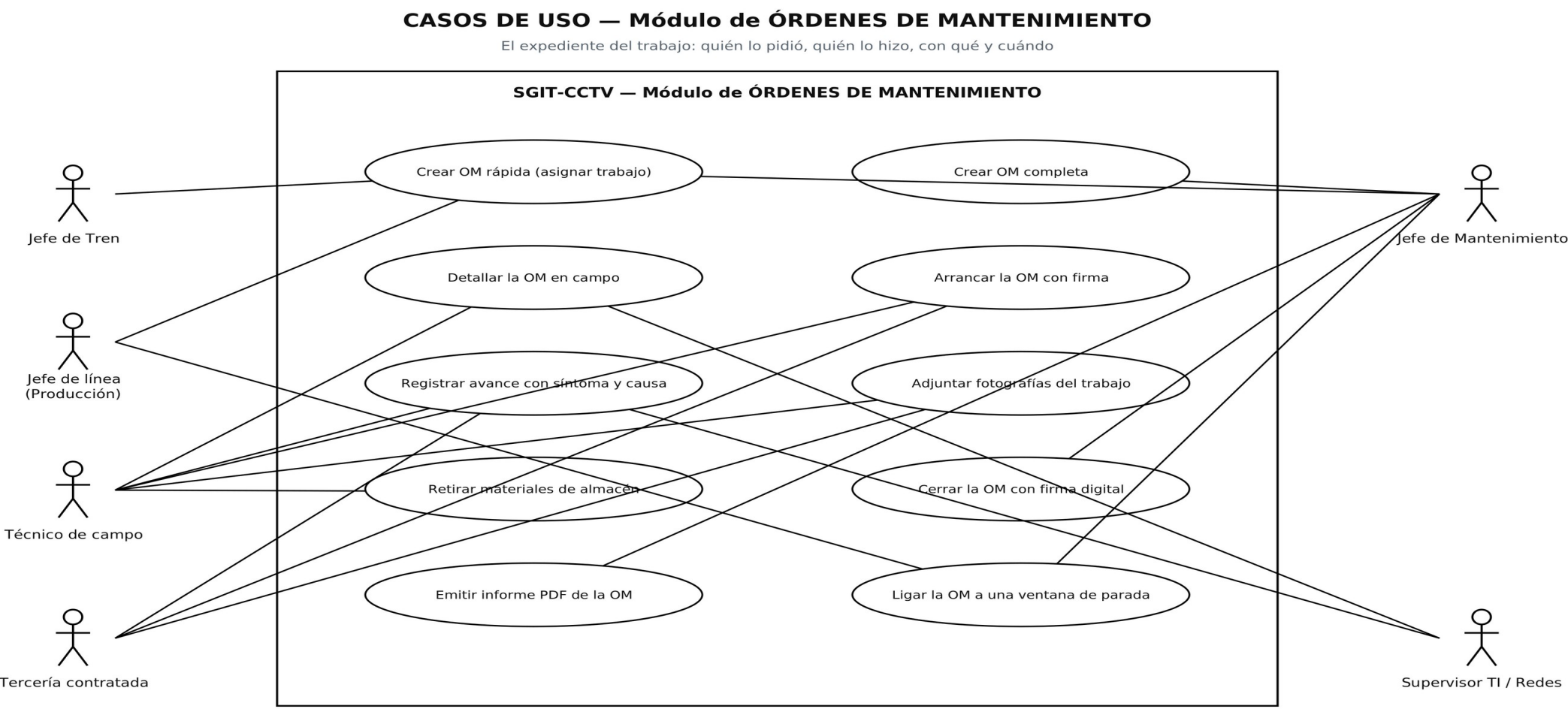
La bitácora de planta: lo que se cae, quién lo vio y qué evidencia hay



Notación UML 2.5 (StarUML)

Casos de uso por módulo — ÓRDENES DE MANTENIMIENTO

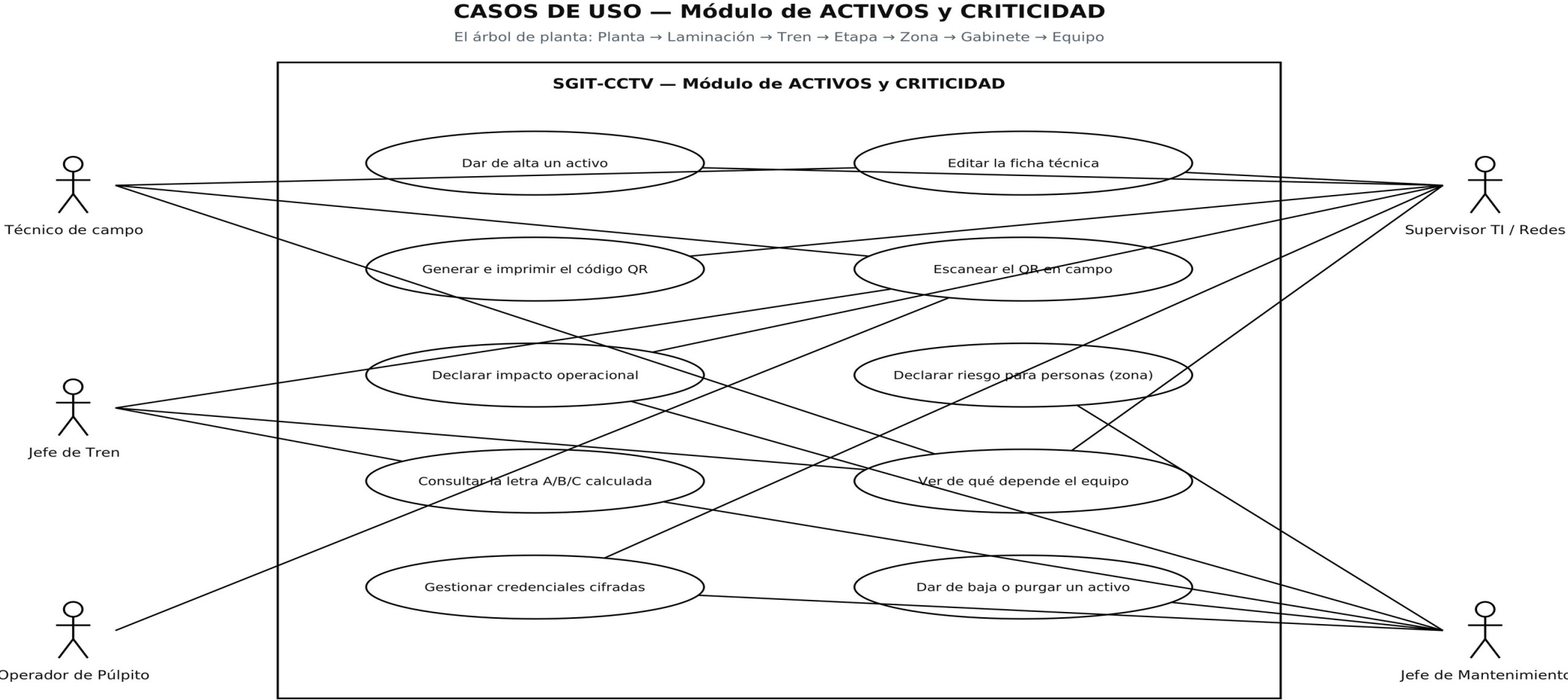
El expediente del trabajo: quién lo pidió, quién lo hizo, con qué y cuándo



Notación UML 2.5 (StarUML)

Casos de uso por módulo — ACTIVOS y CRITICIDAD

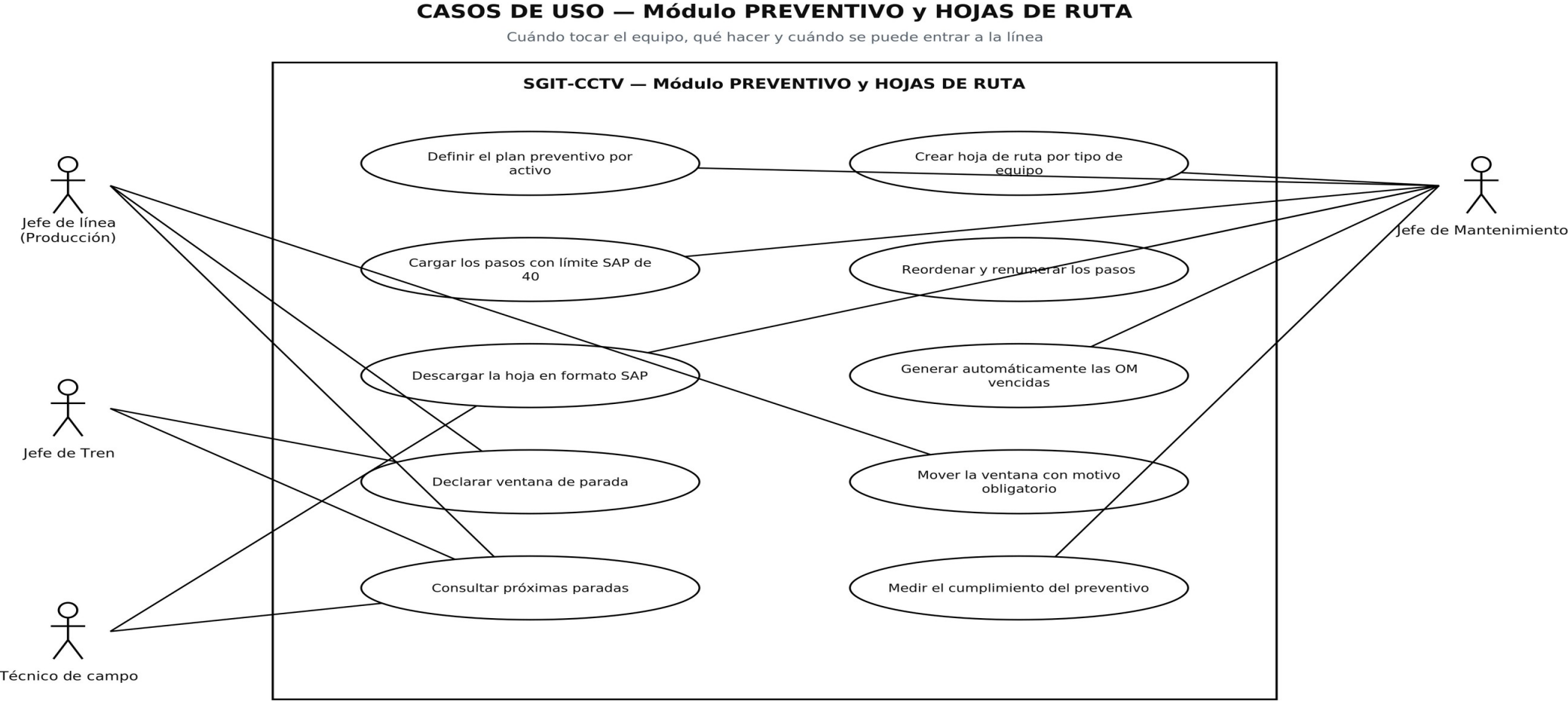
El árbol de planta y la letra A/B/C que decide cada cuánto se revisa



Notación UML 2.5 (StarUML)

Casos de uso por módulo — PREVENTIVO y HOJAS DE RUTA

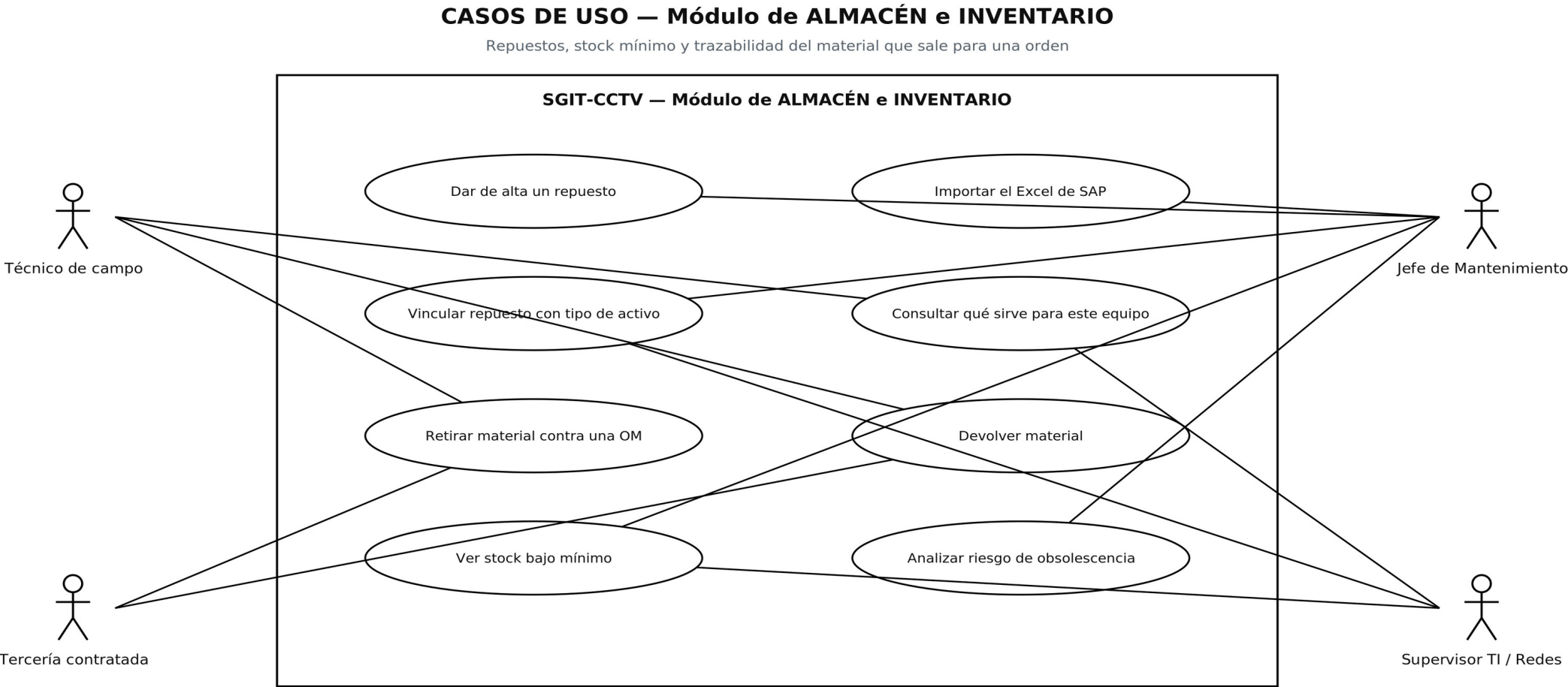
Cuándo tocar el equipo, qué hacer y cuándo se puede entrar a la línea



Notación UML 2.5 (StarUML)

Casos de uso por módulo — ALMACÉN e INVENTARIO

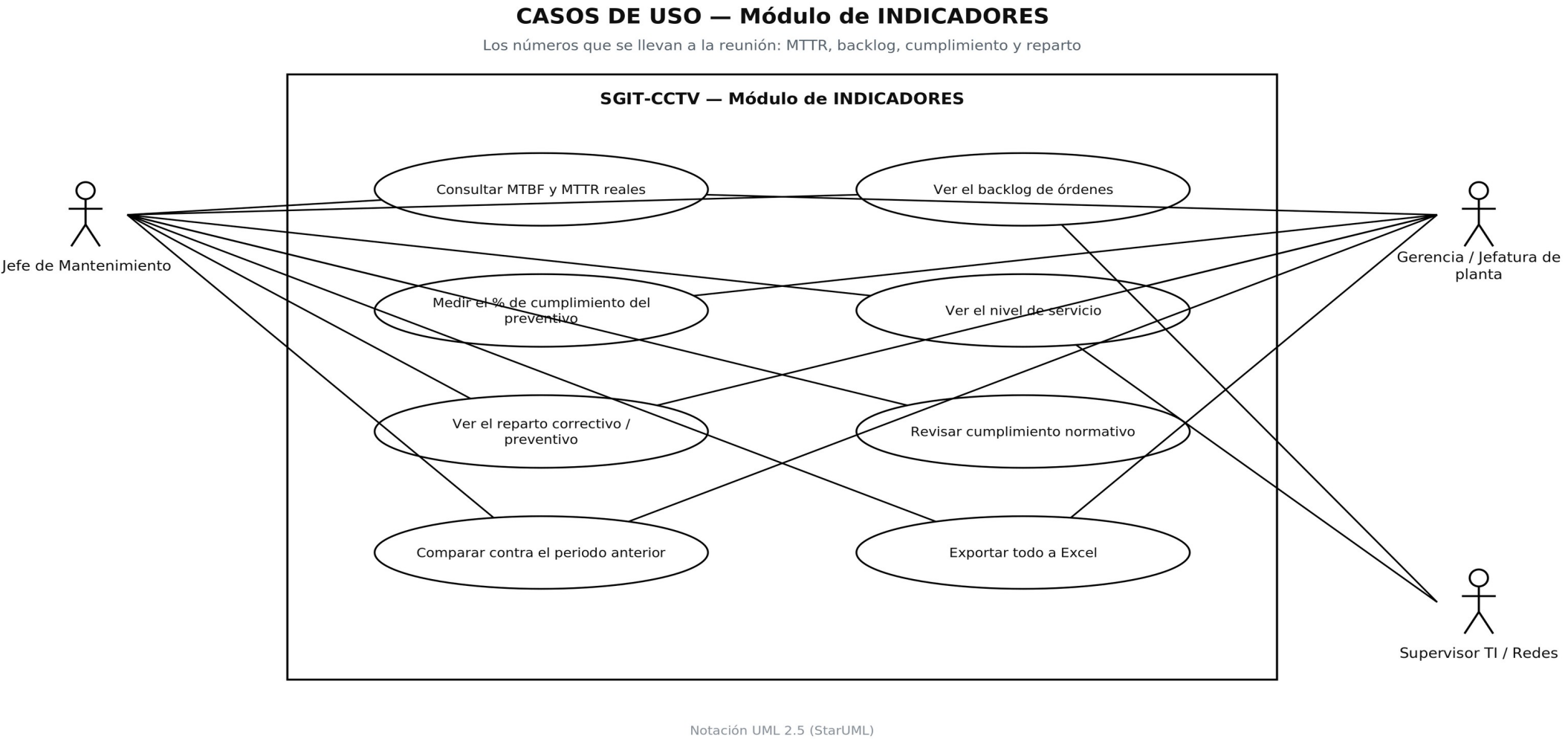
Repuestos, stock mínimo y trazabilidad del material que sale para una orden



Notación UML 2.5 (StarUML)

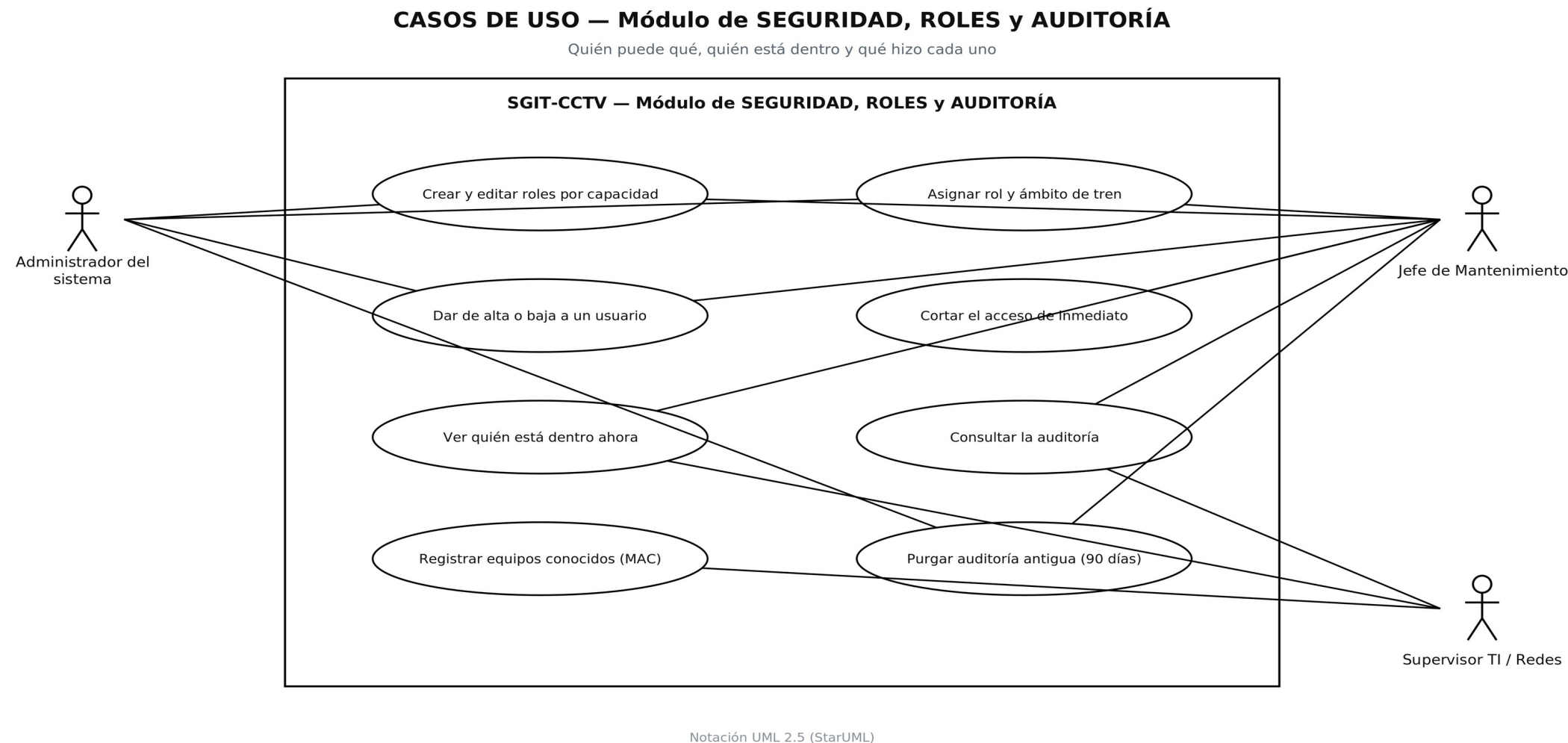
Casos de uso por módulo — INDICADORES

Los números de la reunión: MTTR, backlog, cumplimiento y reparto



Casos de uso por módulo — SEGURIDAD, ROLES y AUDITORÍA

Quién puede qué, quién está dentro y qué hizo cada uno

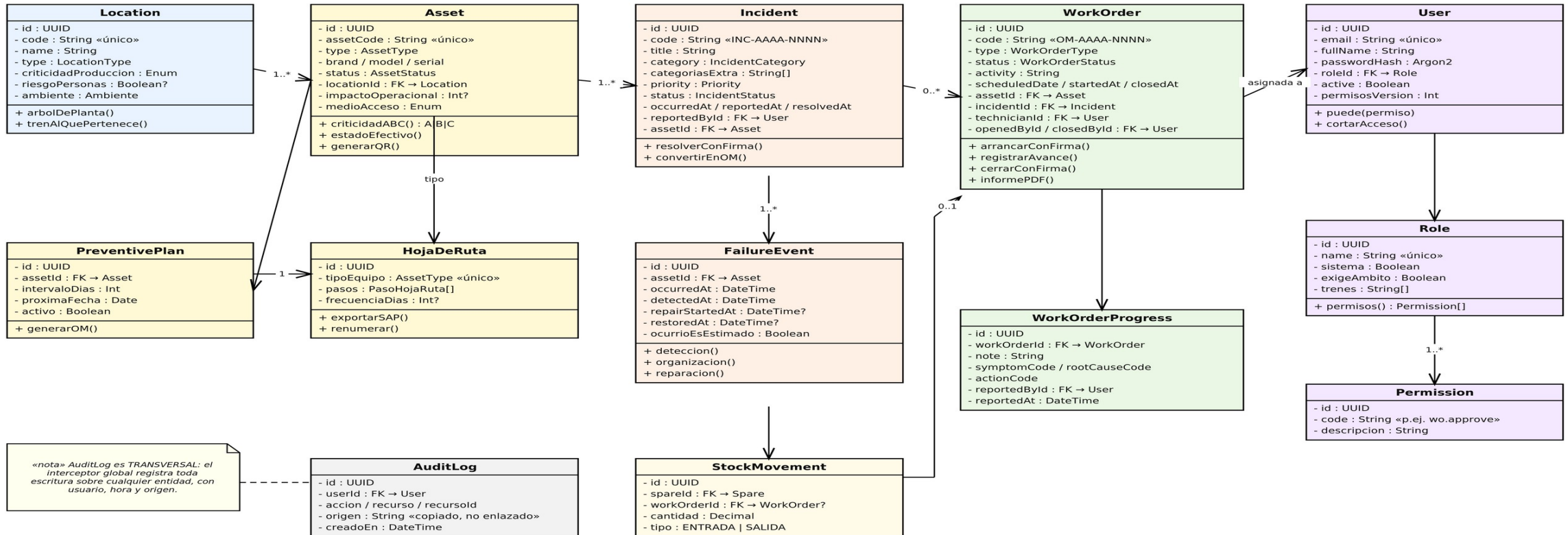


Modelo UML — Diagrama de CLASES

Extracto de los 78 modelos del esquema • las claves foráneas y las multiplicidades son las reales del sistema

DIAGRAMA DE CLASES — Modelo de dominio de SGIT-CCTV

Extracto de los 78 modelos del esquema • las claves y cardinalidades son las reales del sistema



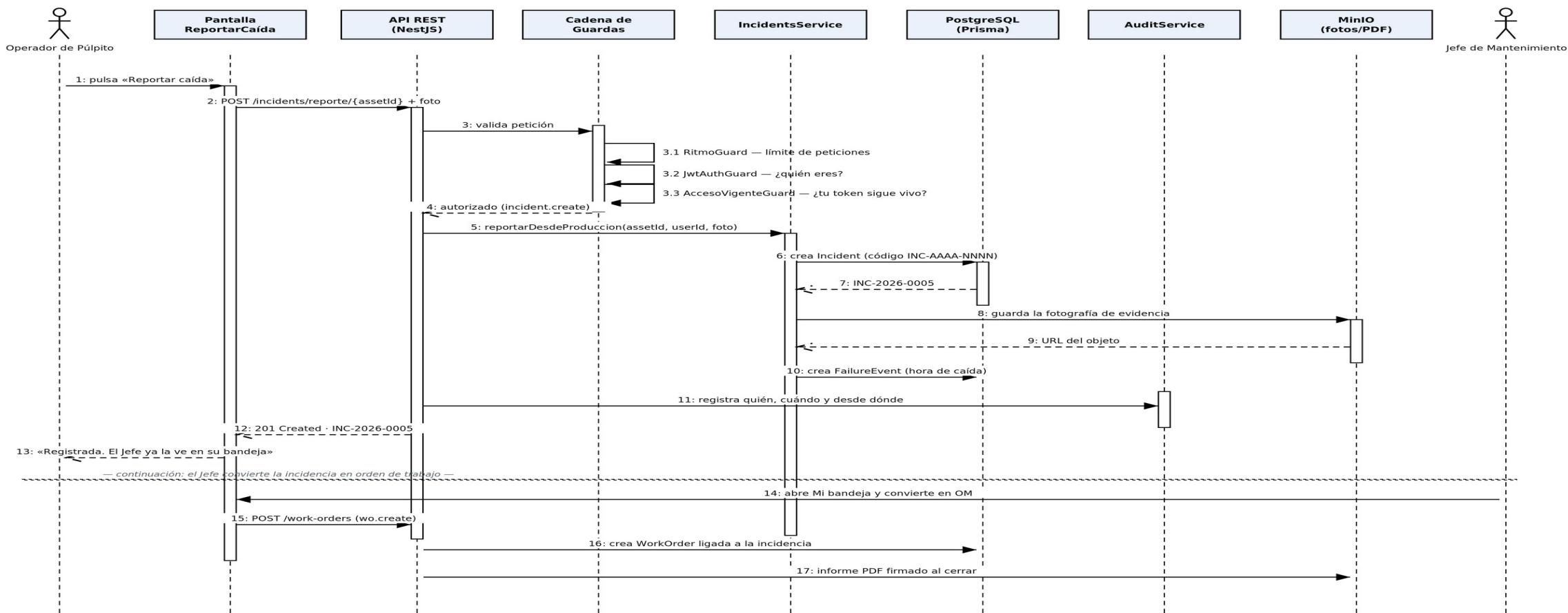
Notación UML 2.5 (StarUML) — clases con atributos y operaciones, asociaciones dirigidas y multiplicidad.

Modelo UML — Diagrama de SECUENCIA

De la caída de una cámara al informe firmado • con la cadena de guardas de seguridad en su orden exacto

DIAGRAMA DE SECUENCIA — De la caída de una cámara al informe firmado

Recorrido real de una petición por las capas del sistema, con los guardas de seguridad en su orden exacto



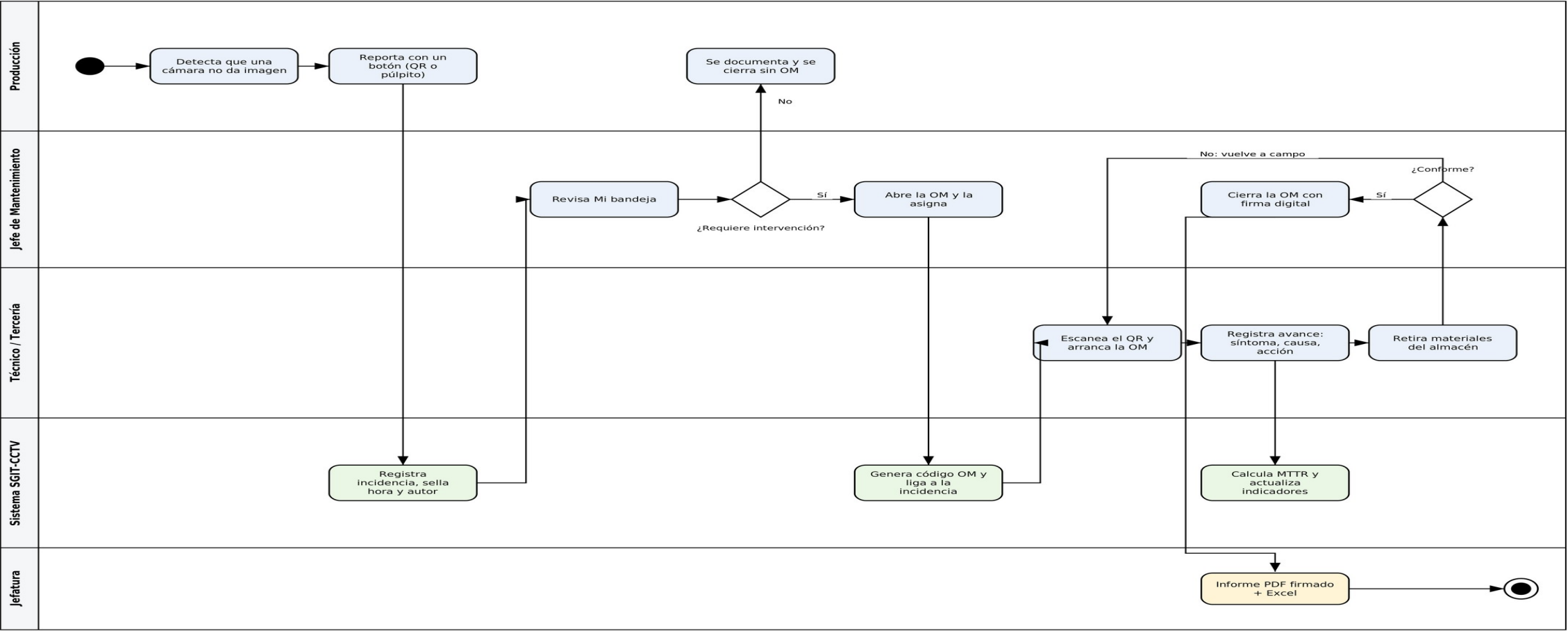
Notación UML 2.5 (StarUML) — líneas de vida, barras de activación, mensajes síncronos y de retorno.

Modelo UML — Diagrama de ACTIVIDAD

Ciclo completo de gestión con particiones por responsable

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD — Ciclo completo de gestión del mantenimiento

Con calles por responsable · el ciclo del ingeniero: estructura → criticidad → planeamiento → ejecución → reunión



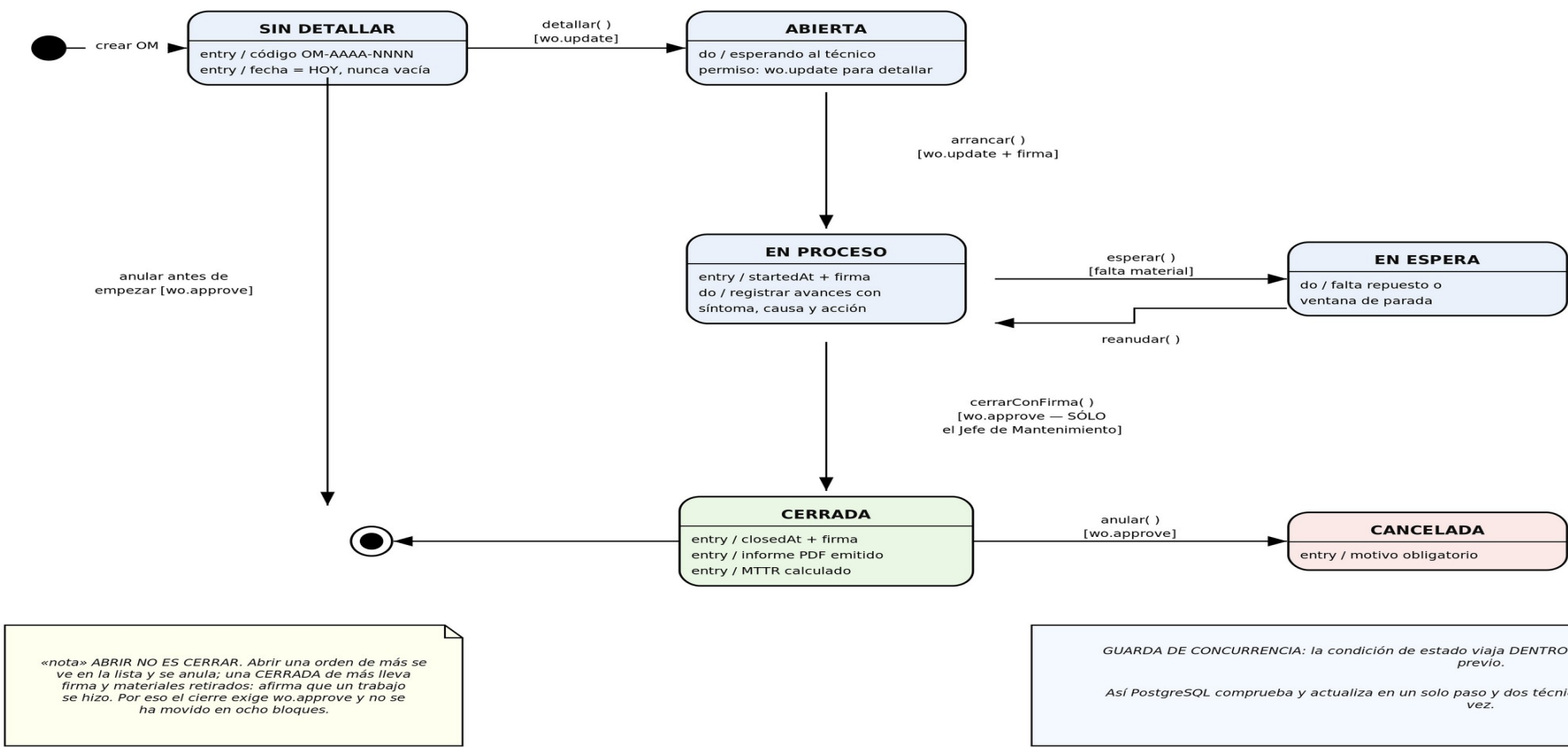
Notación UML 2.5 (StarUML) — particiones (calles), nodos de acción, nodos de decisión y flujo de control.

Modelo UML — Diagrama de ESTADOS

Ciclo de vida de una Orden de Mantenimiento • las guardas son las que aplica de verdad el servicio

DIAGRAMA DE ESTADOS — Ciclo de vida de una Orden de Mantenimiento

Las transiciones y sus guardas son las que aplica de verdad el servicio: ningún salto está permitido sin su permiso



Notación UML 2.5 (StarUML) — estados, transiciones con evento [guarda], acciones de entrada y estado final.

Seguridad y trazabilidad

Toda operación de escritura queda atribuida a un usuario, con marca temporal y origen

✓ Control de acceso por CAPACIDAD

La autorización se otorga por capacidad funcional del puesto, no por denominación del rol. 44 permisos y 13 plantillas.

✓ Cadena de cinco guardas

Límite de peticiones, identidad, vigencia de sesión, permiso y ámbito de tren. El alcance se restringe por unidad productiva.

✓ Firma digital en lo irreversible

El arranque, la resolución y el cierre requieren reautenticación. Se registra el firmante y la marca temporal.

✓ Auditoría global

Toda operación de escritura queda registrada con usuario, recurso, marca temporal, dirección de origen y equipo.

✓ Corte de acceso inmediato

La revocación de acceso de un usuario surte efecto en la petición siguiente, sin esperar la caducidad de la sesión.

✓ Credenciales cifradas

Las credenciales de cámaras y grabadores se almacenan cifradas y su lectura exige autorización explícita.

Control de calidad del desarrollo

Cinco controles obligatorios antes de que un cambio alcance producción

1

Tipado estricto

Verificación de tipos en cliente y servidor: una referencia inválida impide la compilación.

2

797 pruebas automáticas

Organizadas en 52 conjuntos. Fijan las reglas de negocio y los límites de cada perfil de usuario.

3

30 verificadores propios

Controles estáticos derivados de incidencias reales, validados reproduciendo el defecto que detectan.

4

Pruebas de interfaz automatizadas

Ejecución real de la aplicación en navegador de escritorio y móvil, verificando el comportamiento visible.

5

Integración continua

Cada entrega ejecuta migraciones, arranque real, auditoría de dependencias y la totalidad de los controles anteriores.

Indicadores disponibles

Ninguno de estos indicadores era calculable antes, por ausencia del dato de origen

MTTR

Tiempo medio de reparación, con separación entre demora de detección y ejecución del mantenimiento.

MTBF por equipo

Tiempo medio entre fallas de cada activo. Sustenta las decisiones de reemplazo.

Backlog de mantenimiento

Trabajo pendiente y vencido, con su antigüedad, como medida de la carga acumulada.

Cumplimiento del preventivo

Porcentaje del plan ejecutado dentro de la fecha programada.

Reparto correctivo / preventivo

Proporción entre trabajo reactivo y trabajo planificado. Indicador de madurez de la gestión.

Nivel de servicio

Proporción de órdenes atendidas dentro del plazo comprometido.

Concentración de fallas

Activos ordenados por número de incidencias. Sustento del presupuesto de repuestos.

Cumplimiento normativo

Registros que no cumplen los requisitos documentales del propio sistema, con su punto de corrección.

Base sobre la que se apoya el crecimiento

El sistema no sólo documenta la operación: acumula el dato que sustenta las decisiones de inversión

1 Evento de falla con cuatro marcas temporales

Ocurrencia, detección, inicio de reparación y restitución. Permite separar la demora de aviso del trabajo de mantenimiento y atribuir cada tramo a su responsable.

2 Codificación obligatoria de síntoma, causa y acción

La causa raíz deja de ser texto libre y pasa a ser una magnitud agregable por equipo, por modelo y por período.

3 Criticidad A/B/C recalculada en cada consulta

No se almacena: se deriva del impacto operacional, la redundancia, la dificultad de acceso y la frecuencia de falla registrada.

4 Árbol de planta y grafo de dependencias

Cada activo conoce su tren, su etapa, su ambiente, su alimentación eléctrica y el equipo del que depende su comunicación.

5 Ventanas de parada declaradas por Producción

Toda orden puede ligarse a una ventana. Las zonas que exigen línea detenida no se programan fuera de ella.

6 Registro de auditoría por petición

Cada operación de escritura queda atribuida, fechada y localizada. Es la base probatoria de todo lo anterior.

Capacidad de crecimiento

Cuatro fases sucesivas: cada una se apoya en el dato que produce la anterior y ninguna exige rehacer lo construido

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO — De la evidencia de campo a la decisión de inversión

Cada fase se apoya en el dato que produce la anterior. El registro que hoy se captura es lo que decide dónde conviene aplicar analítica primero.



CONDICIÓN QUE ATRAVIESA LAS CUATRO FASES

Ninguna fase avanza sobre estimaciones. El sistema no propone un valor cuando el dato no existe: un equipo sin clasificar aparece como pendiente, nunca como de baja criticidad; un indicador sin muestra suficiente se declara «sin datos» en lugar de mostrar un cero. La decisión de inversión se sostiene sobre lo medido.

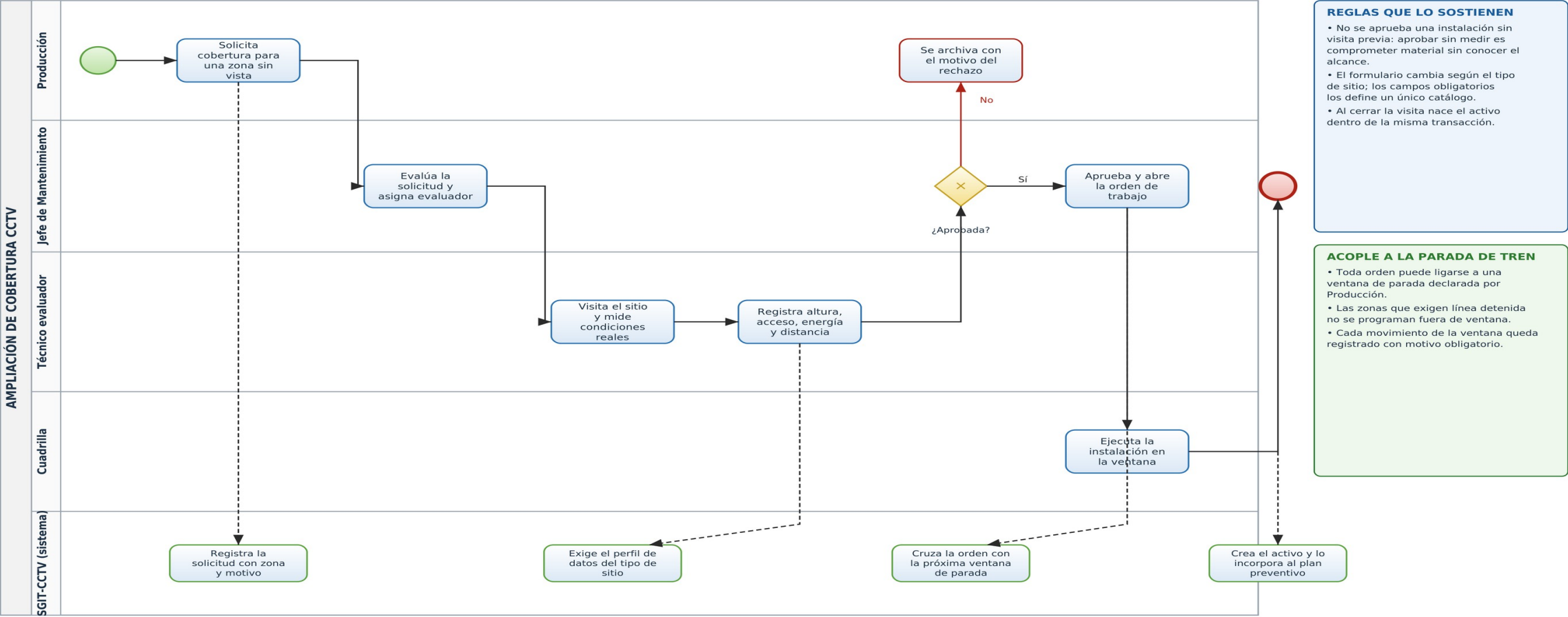
Base ya construida: 78 modelos de datos · 52 migraciones aplicadas · registro de auditoría global por petición · evento de falla con hora de caída, detección, inicio de reparación y restitución.

Las fases 2, 3 y 4 no requieren rehacer el modelo de datos: se apoyan en los campos que el sistema ya registra en cada intervención desde su puesta en marcha.

Ampliación de cobertura acoplada a las paradas de tren

Notación BPMN 2.0 · Bizagi Modeler — expediente de instalación con visita previa obligatoria y programación contra ventana de parada

PROCESO DE AMPLIACIÓN — Instalación de nuevos equipos acoplada a las ventanas de parada
La ampliación de cobertura deja de ser una obra improvisada y pasa a ser un proyecto planificado sobre evidencia de campo



Notación BPMN 2.0 (Bizagi Modeler). Los ocho estados del expediente de instalación son los que gestiona el sistema: SOLICITADA · EN EVALUACIÓN · EVALUADA · APROBADA · RECHAZADA · EN EJECUCIÓN · INSTALADA · CANCELADA.

Resultado para la gestión



Evidencia verificable

Expediente completo por intervención: incidencia, orden, materiales, registro fotográfico y firma, con fecha y responsable.



Decisión sustentada

El presupuesto de repuestos y de horas se justifica con el histórico registrado por el propio sistema.



Continuidad operativa

El conocimiento técnico de la planta queda documentado y es independiente de la permanencia del personal.



Capacidad de crecimiento

La criticidad A/B/C, las hojas de ruta y las ventanas de parada permiten planificar ampliaciones y renovación tecnológica.

Acceso para evaluación

El sistema está en operación y disponible para su revisión directa

Dirección del sistema

<https://aceros-arequipa-sgitcctv.up.railway.app>

Compatible con navegador de escritorio y con teléfono. No requiere instalación ni VPN.

Credenciales de evaluación

Usuario: demo@acerosarequipa.local

Clave:

Perfil de sólo consulta. Permite recorrer el sistema completo sin capacidad de modificar, cerrar ni eliminar ningún registro.

Recorrido sugerido para la revisión

1. Incidencias — la bitácora con autor, hora y evidencia
2. Órdenes de Mantenimiento — el expediente completo
3. Criticidad de activos — la clasificación A/B/C
4. Indicadores — MTTR, backlog y cumplimiento

La clave de evaluación se entrega por canal aparte y no se incorpora a este documento. El acceso es nominal y de sólo consulta: toda operación queda registrada en la auditoría del sistema con usuario, marca temporal y origen.